

Teaching Exam

General Science
Man Made Things

Lecture No.- 1



By- Sarika Ma'am

Recap of Previous Lecture

Topic

.....

Atomic Structure
Fuels



Topics to be Covered

Topic

Acid Bases and Salts

Man made things



What is an Acid

An acid is a hydrogen containing substance that is capable of donating a proton (hydrogen ion) to another substance.

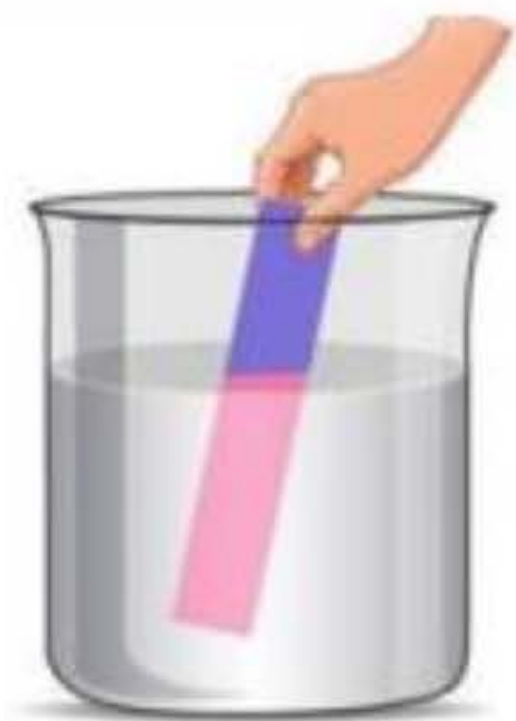
Acidic solution turns blue litmus paper into red.

अम्ल क्या है

अम्ल हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन (हाइड्रोजन आयन) दान करने में सक्षम है।

अम्लीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।

Examples - HCl and HNO_3



Acid

Blue litmus turns red

Acid- स्वाद- खट्टा (Sour)

→ Acid → जलीय विलयन
(Aqueous solution) → $[H^+]$ आयन देते हैं।

→ Trick

अनिल
↓
अम्ल → नीले लिटमस पेपर → लाल

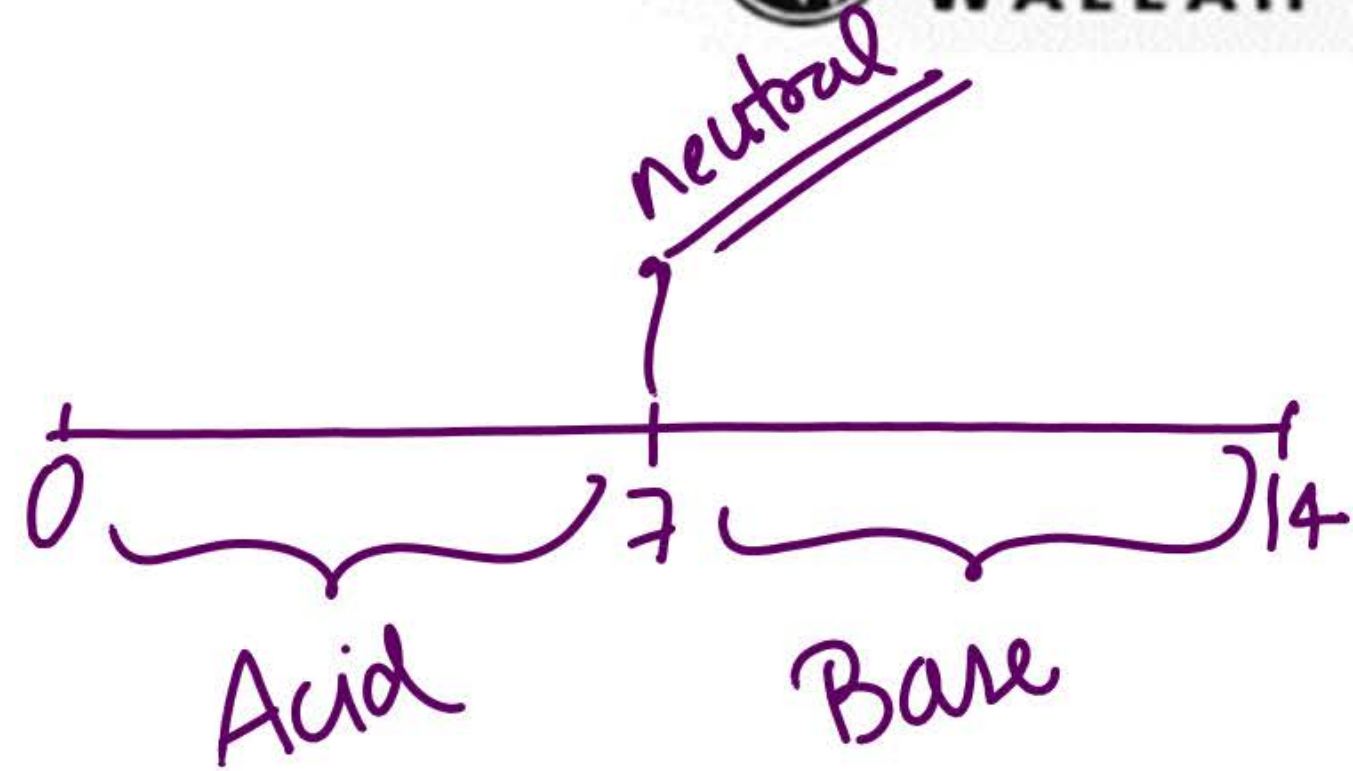
Acid - $\boxed{pH < 7}$

$pH \rightarrow$ Scale $\rightarrow$ 0 से 14

$\Rightarrow$ खोज-सैरिंसन

$\Rightarrow$

$0 - 7 \Rightarrow$ Acid
$7 - 14 \Rightarrow$ Base



Acid react with metal gives hydrogen gas.
* अम्ल, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं।



* धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।

* oxides of metal are Alkaline in nature.



Alkaline

क्षारीय

⇒ Human body-

Stomach → HCl (acid)
(आम्ल)

* Lactic acid → शरीर में दर्द

→ व्यायाम करते समय

Apart from the strong acid in our stomach, human bodies are known to produce lactic acid while exercising.

हमारे पेट में मौजूद तीव्र अम्ल के अलावा, मानव शरीर में व्यायाम करते समय लैक्टिक अम्ल का उत्पादन भी होता है।

What is a Base

Bases are the chemical substances which have a bitter taste, are soapy to touch and turn red litmus blue. It dissolves in water to produce hydroxide ions (OH^-) in solutions.

बेस क्या है?

बेस वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, छूने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह पानी में घुलकर घोल में हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) बनाता है।



Base

Red litmus turns blue

✓ **Basic solution turns red litmus paper into blue.**

क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है।

Examples - $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na(aq)} + \text{OH}^-$

Base - * Taste - bitter (कसैले)

क्षार

* touch - Soapy nature (साबुन जैसे चिकने)

* क्षार, जलीय विलयन में $[OH^-]$ आयन देते हैं।

* जब क्षार, जल में घुलनशील होता है उसे alkaline क्षारीय

कहते हैं।

Trick

झाल-३

↓
झार-१ लाल
लिटमस पेपर

→ Blue Litmus
Paper

नीले लिटमस पेपर

What are Alkalis

Bases that are soluble in water are called Alkalis.

क्षार क्या हैं?

पानी में घुलनशील क्षारों को Alkaline क्षार कहा जाता है।

Examples - Sodium hydroxide
(NaOH), Potassium hydroxide
(KOH), Calcium hydroxide
[Ca(OH)₂].



लिटमस पेपर-

↓
Indicator
सूचक

→ अम्ल और क्षार को पहचान कराता है।

लिटमस पेपर - लार्केन से प्राप्त होता है।

→ Original colour - Purple

→ अम्ल में नीला लिटमस - लाल

→ क्षार में लाल लिटमस - नीला

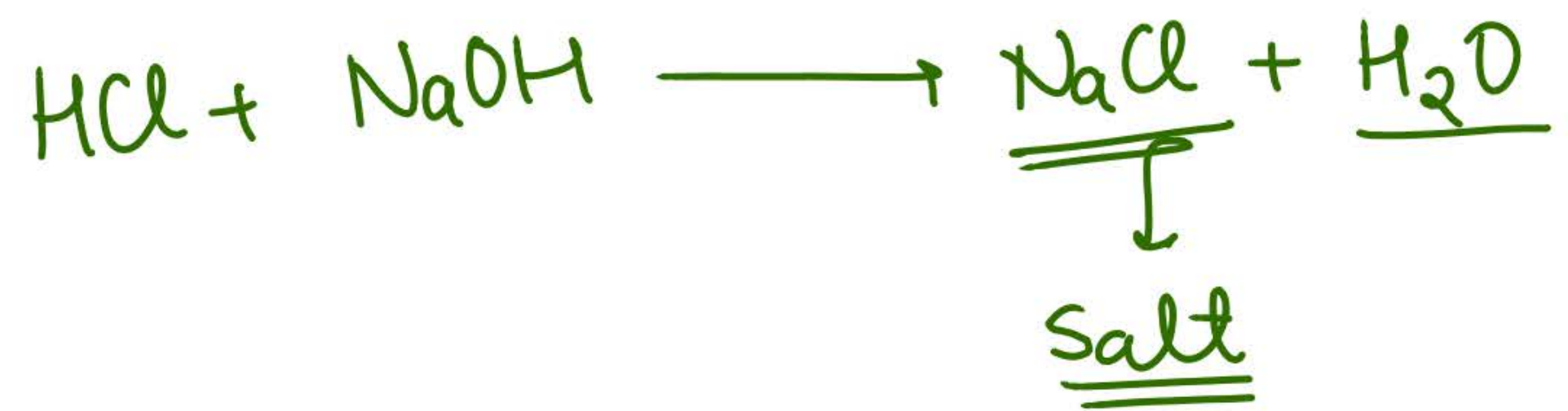
What are Salts

Salts are produced due to the reaction between acids and bases.

लवण क्या हैं?

लवण अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं।

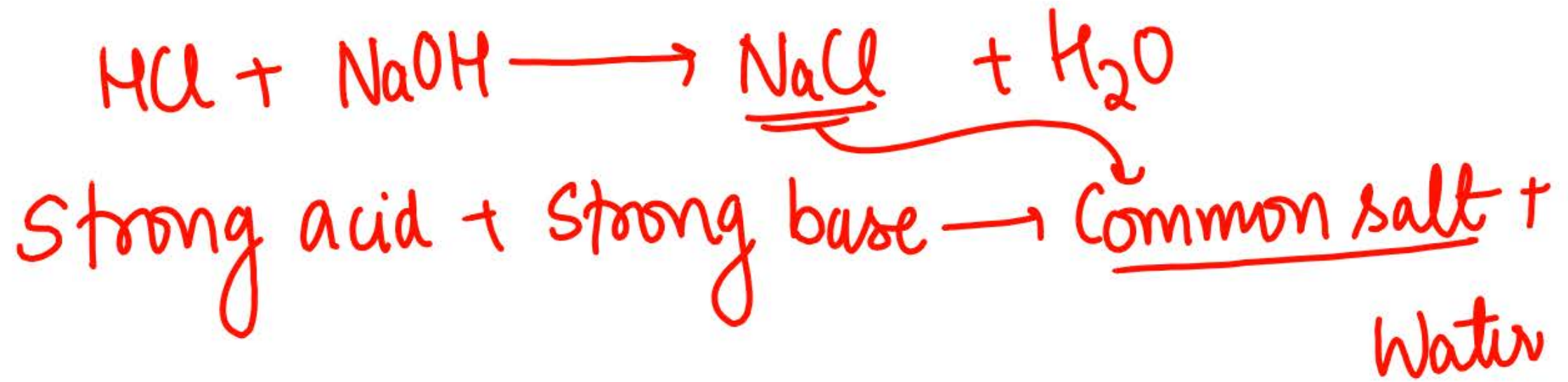




Types of salt -

सामान्य लवण

1) Common Salt -



क्षारीय लवण

2) Alkaline salt -



अम्लीय लवण

3) Acidic salt -



Neutralisation Reaction -

उदासीनीकरण अभिक्रिया -



$\Rightarrow$ जब Product में heat produce होती है।-

Exothermic Reaction
उष्माक्षेपी अभिक्रिया

होती है।

Chemical properties of acids and bases

✓✓ **Acid + Bases $\rightarrow$ Salt + Water**

Acid + Metal

$\rightarrow$ Salt + $H_2(\uparrow)$

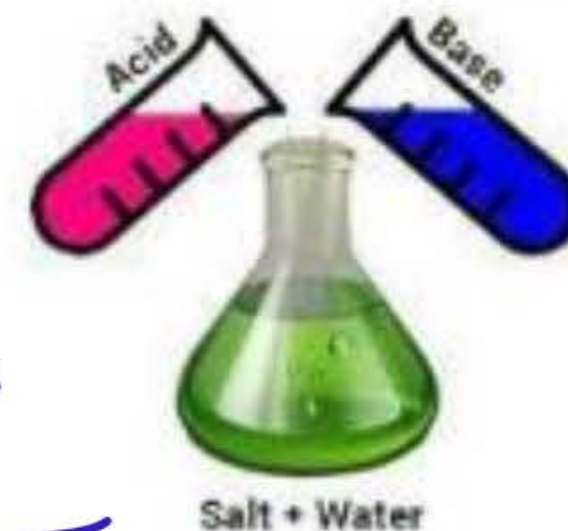
Acid + Metal Oxide

$\rightarrow$ Salt + Water

भार

Acid + Metal Carbonate/Metal bicarbonate

$\rightarrow$ Salt + $CO_2\uparrow$

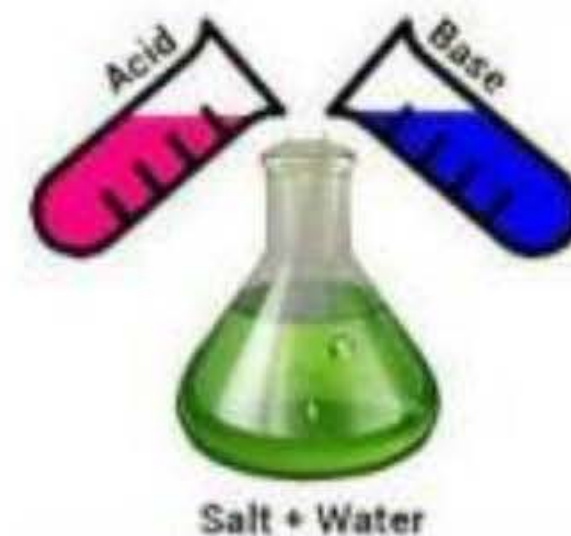


Chemical properties of acids and bases

Acid + Bases $\rightarrow$ Salt + Water

Base + Metal

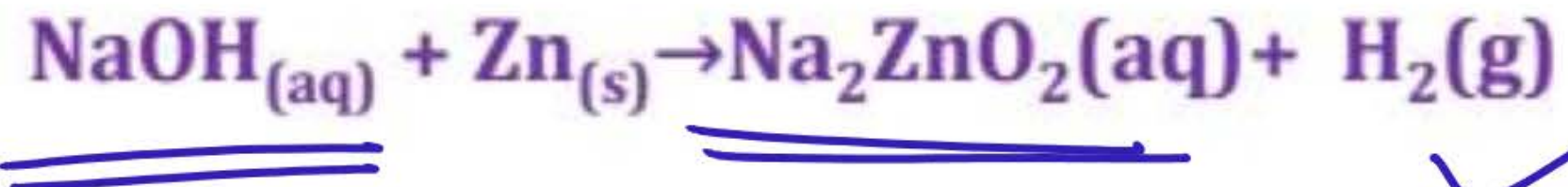
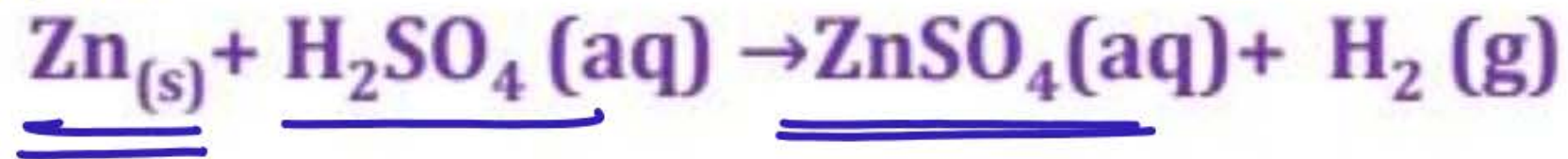
Base + Non -Metal Oxide



Reaction of Acid and Base with metals



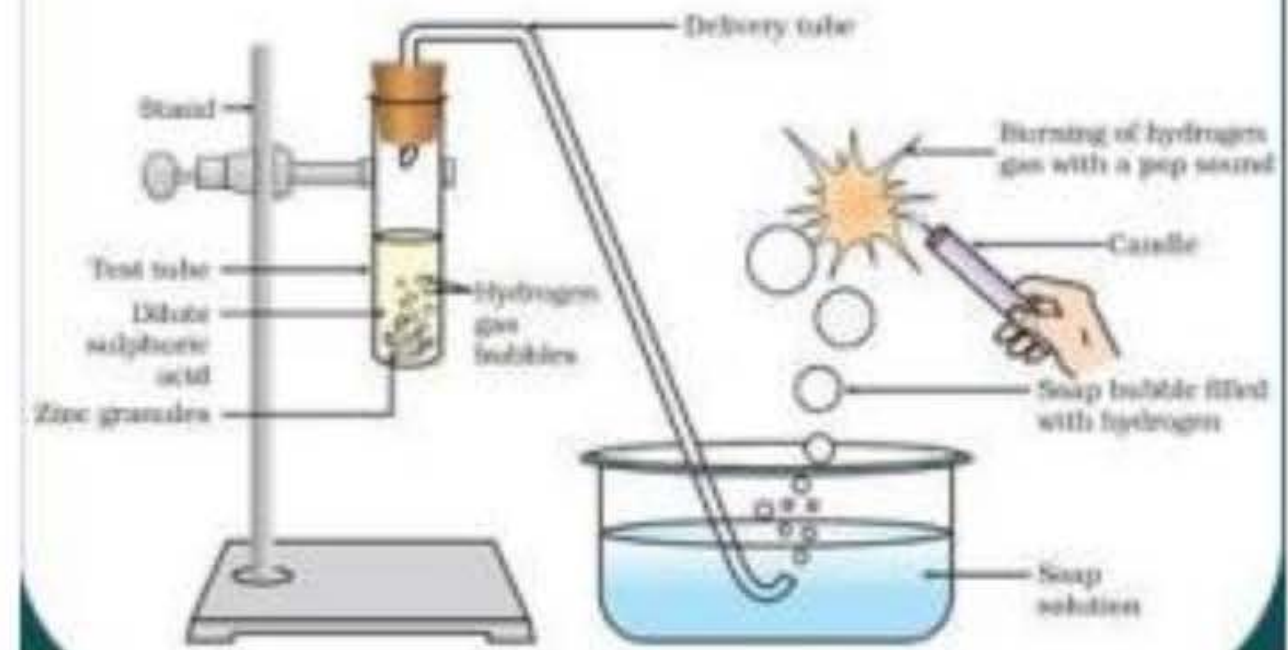
Examples-

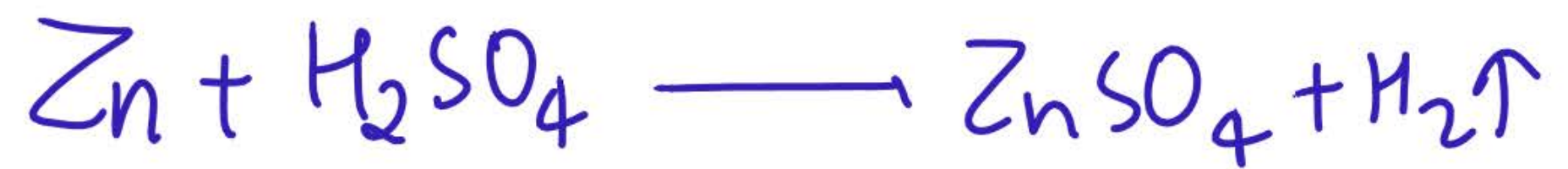


Metal oxide + Metal

Base + Metal

REACTION OF ZINC METAL WITH DILUTE SULPHURIC

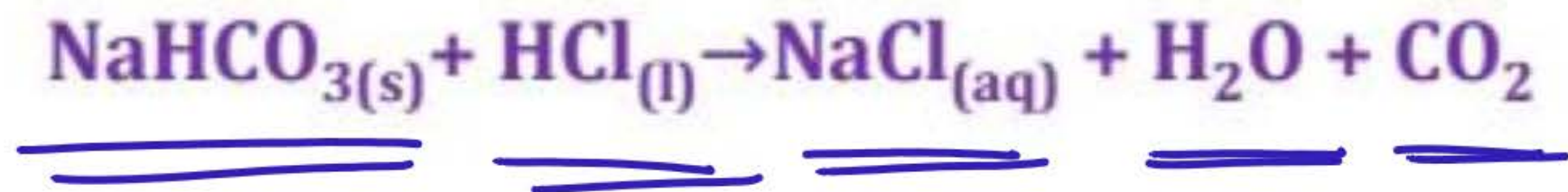
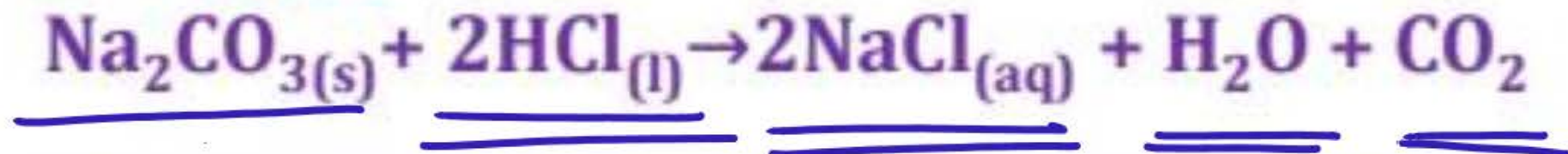




Reaction of Metal carbonates and hydrogen carbonates with acids

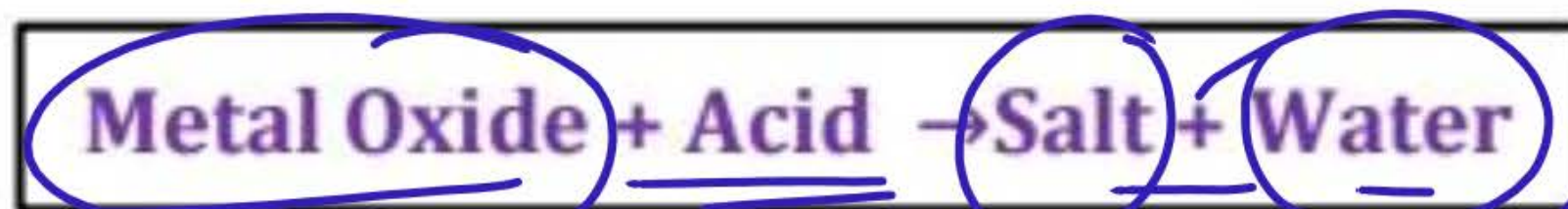
Acid + Metal Carbonate $\rightarrow$ Salt + Water + Carbon dioxide

Example-

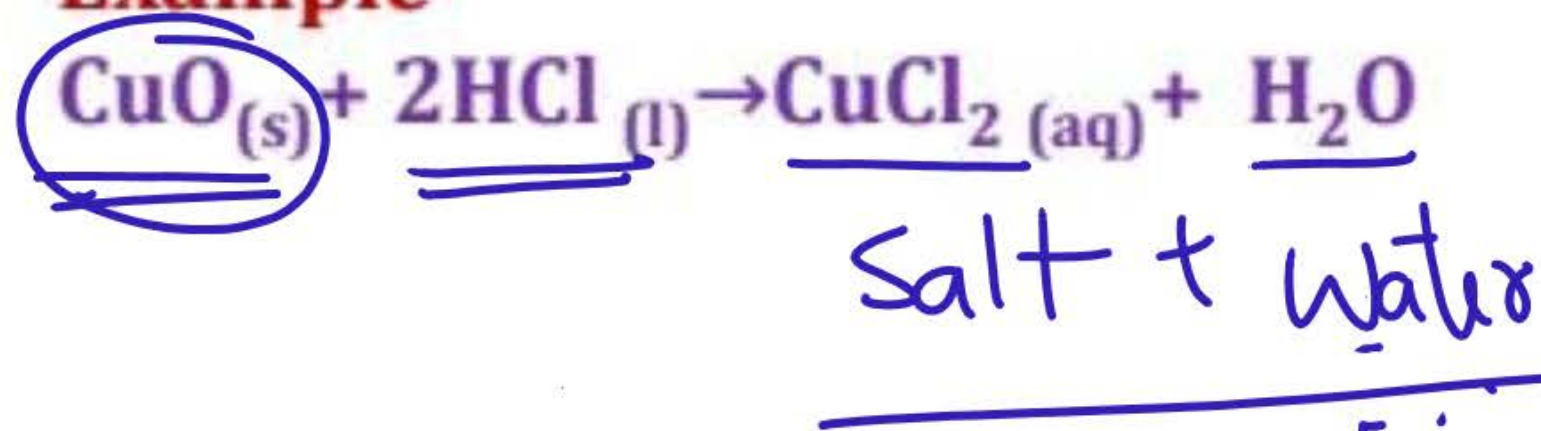


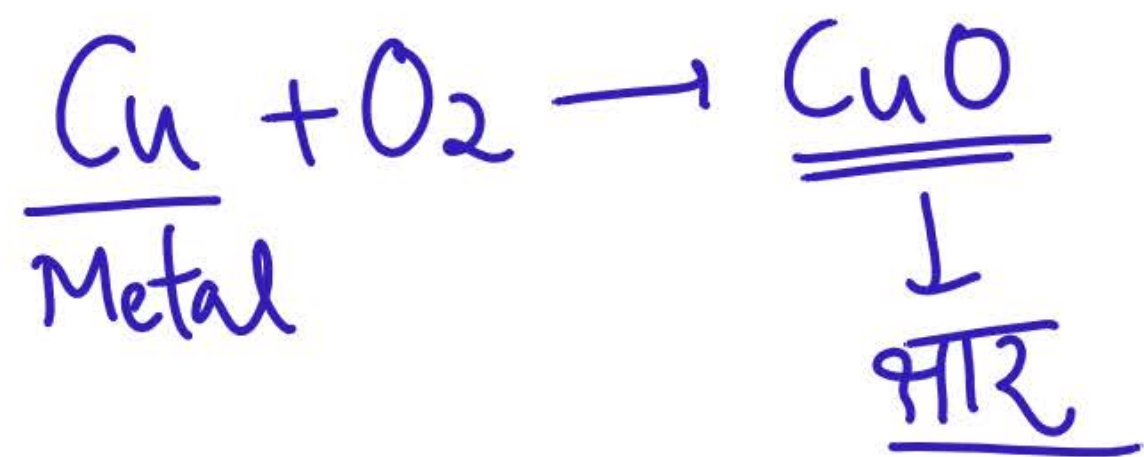
Reaction of Metal Oxides with acids

The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as: / धातु ऑक्साइड और एसिड के बीच सामान्य प्रतिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है:



Example-





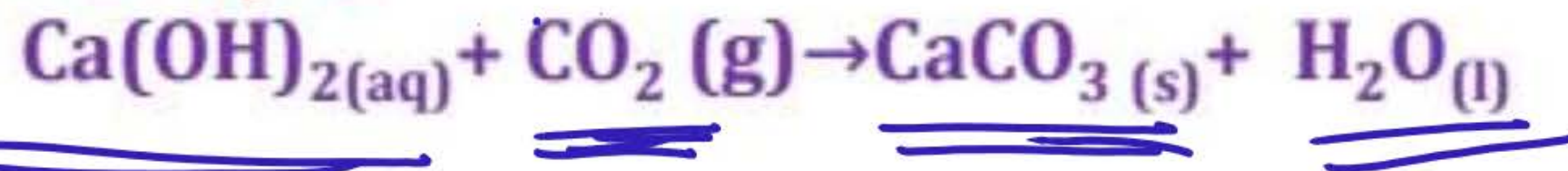
Reaction of Non-Metallic Oxide with bases

Non-metal oxides are acidic in nature. When a base reacts with non-metal oxide, both neutralize each other resulting respective salt and water are produced / अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब कोई क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित लवण और जल बनते हैं



↓ Acid

Example-



Note-

अधातुओं के oxide $\rightarrow$ अम्लीय (Acidic)

* Oxide of non-metal are acidic in nature.

Do acids and bases have something in common?

Both acids and bases are electrolytes which means that they are good conductors of electricity. Acids and bases both produce ions in water solution / एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसका मतलब है कि वे बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। एसिड और बेस दोनों ही पानी के घोल में आयन बनाते हैं

Acids release hydrogen ions (H^+) whereas Bases release hydroxide ions (OH^-). The process of mixing acid or base in water is an exothermic one.

अम्ल हाइड्रोजन आयन (H^+) छोड़ते हैं जबकि क्षार हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) छोड़ते हैं। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।

What happens to an acid or a base in a water solution? /
जल के विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है?

Acids in water solution dissociate (H^+) ions. Base, when dissolved in water, produce (OH^-) ions.

जलीय विलयन में अम्ल (H^+) आयनों को अलग कर देते हैं। क्षार, जब जल में घुलता है, तो (OH^-) आयन उत्पन्न करता है।

Strong and weak Acids/Bases
प्रबल और दुर्बल अम्ल/क्षार

Strong Acid/Base



Strong Acid/Base

Strong Acid/Base



Strong Acid/Base

Types of Bases/क्षारों के प्रकार

Strong Bases

A base which completely ionizes in water thus produce a large amount of hydroxyl ions is called a strong base.

वह क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करता है, प्रबल क्षार कहलाता है।

Weak Bases

A base which is partially ionized in water thus produce a small amount of hydroxyl ions is called a weak base.

वह क्षार जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर अल्प मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करता है, दुर्बल क्षार कहलाता है।

Strength

The solution is considered acidic if the pH of the solution is less than 7; the solution is neutral if the pH is around 7 ; if the pH is greater than 7, the solution is called basic.

शक्ति

यदि घोल का pH मान 7 से कम है तो घोल को अम्लीय माना जाता है; यदि pH मान 7 के आसपास है तो घोल उदासीन है; यदि pH मान 7 से अधिक है तो घोल को क्षारीय कहा जाता है।

The abundance of hydrogen ions in an acidic solution, then, is greater than that of hydroxide ions.

अतः अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की प्रचुरता हाइड्रॉक्साइड आयनों की तुलना में अधिक होती है।

Indicators

Those chemical substances which help to detect nature of other chemicals.

वे रासायनिक पदार्थ जो अन्य रसायनों की प्रकृति का पता लगाने में मदद करते हैं। ✓

Example - Litmus solution



Examples-

सूचक

<u>Indicators</u>	<u>Acids</u>	<u>Bases</u>
<u>Red litmus</u>	<u>Remains red</u>	<u>Turns blue</u>
<u>Blue litmus</u>	<u>Turns red</u>	<u>Remains blue</u>
<u>Turmeric</u>	<u>No changes</u>	<u>Red</u>
<u>Phenolphthalein</u>	<u>Colorless</u>	<u>Pink</u>
<u>Methyl orange</u>	<u>Red</u>	<u>Yellow</u>

Olfactory indicators/घ्राण सूचक

Those substances whose odour changes in acidic or basic medium are called olfactory indicators.

वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं।

Most common

Example Vanilla, onion, clove (smell of onion and vanilla diminishes in a base and remains as it is in an acid).

उदाहरण - वेनिला, प्याज लौंग (प्याज और वेनिला की गंध क्षार में कम हो जाती है और अम्ल में वैसी ही रहती है)।

Universal indicators

Those substances which not only detect nature of other chemicals, but also determine their acidic or basic strengths.

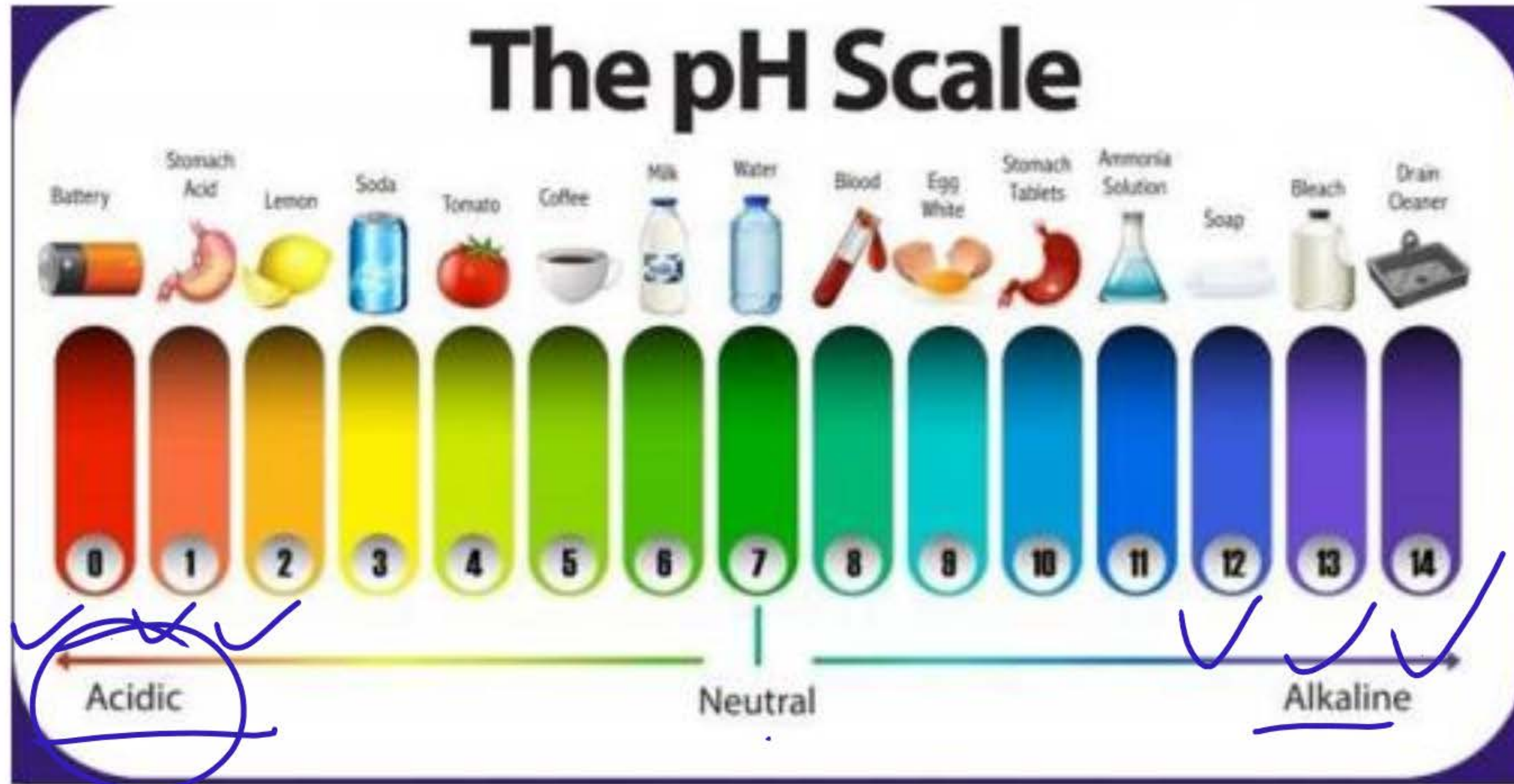
सार्वभौमिक संकेतक

वे पदार्थ जो न केवल अन्य रसायनों की प्रकृति का पता लगाते हैं, बल्कि उनकी अम्लीय या क्षारीय शक्तियों का भी निर्धारण करते हैं।

Example - pH paper

Importance of pH in everyday life

रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का महत्व





2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Acid Bases and Salts

Man made things

THANK YOU